Aula 3 — Introdução às Redes sem Fio: Terminologia

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer a **terminologia** das redes sem fio.
- Compreender os **elementos** de uma rede sem fio.
- Diferenciar termos comuns.

Termos Básicos

- **Enlace sem fio:** conexão sem cabo físico.
- **Nó (host):** dispositivo com interface sem fio.
- **Estação (STA):** cliente da rede sem fio.
- **Access Point (AP):** ponto de acesso à rede.

Ponto de Acesso

- **AP:** dispositivo que conecta as **estações** à rede.
- Cria uma **célula** de cobertura.
- Pode ser ligado a uma rede **cabeada**.

Célula e Cobertura

- **Célula:** área de cobertura de um AP.
- **Roaming:** passagem do cliente entre células.
- **Handoff:** troca de AP sem perder a conexão.

SSID e BSSID

- **SSID:** nome da rede (ex.: “IFSP-Alunos”).
- **BSSID:** endereço do AP (**MAC**).
- **ESSID:** nome comum a vários APs.

Termos de Banda

- **Banda:** faixa de frequências (2,4 GHz, 5 GHz).
- **Canal:** subdivisão da banda.
- **Largura de banda:** capacidade de transmissão.

Outros Termos

- **WLAN:** rede local sem fio.
- **Móvel x sem fio:** mobilidade **versus** ausência de cabo.

> **Note**
>
> Nem toda rede sem fio é móvel, e nem toda rede móvel é sem fio — os conceitos são **diferentes**.

Resumo da Aula

- Termos essenciais: **STA, AP, SSID, BSSID, célula**.
- **Roaming** e **handoff** garantem mobilidade.
- Banda e canal descrevem o **espectro** usado.

Atividade Rápida

- Qual o **SSID** da rede que você usa?
- Explique a diferença entre **SSID e BSSID**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 04:** Transmissão por ondas de rádio.